Vibraciones

Un cuerpo posee **movimiento periódico** cuando su posición, su velocidad y su aceleración se repiten a intervalos iguales de tiempo. Por ejemplo, un péndulo que oscila con un ángulo pequeño o el movimiento de rotación de la Tierra.
Este tipo de movimiento se caracteriza por una magnitud denominada **período** (*T*), que es el tiempo que tarda el cuerpo en dar una vuelta, ciclo u oscilación completa. Se mide en segundos en el Sistema Internacional de Unidades.
Se define también la **frecuencia** (*v* o *f*) como la inversa del período:

$$v = \frac{1}{T}$$

Se mide, en el Sistema Internacional, en s^{-1} o, equivalentemente, en hercios (Hz).
Se denomina **movimiento oscilatorio** al movimiento periódico en el que la distancia del cuerpo al origen pasa por un valor máximo y uno mínimo. Al punto medio de estos valores máximo y mínimo se le llama **punto de equilibrio**. A la distancia que tiene el cuerpo en cualquier instante respecto al punto de equilibrio se la llama **elongación**. Se denomina **amplitud** a la elongación máxima.
En este tipo de movimiento la velocidad del cuerpo pasa periódicamente por valores máximos y valores nulos, de forma que gana y pierde energía cinética periódicamente. Cuando pierde energía cinética, esta se transforma en parte o totalmente (según se trate de un movimiento amortiguado o no) en energía potencial. Cuando el cuerpo adquiere energía cinética, lo hace a costa de la energía potencial que posee. Así que el cuerpo está sometido a un proceso de transformación periódica de energía cinética en potencial y viceversa.
Si se produce pérdida de energía mecánica, el movimiento es, además, amortiguado. En este caso, la amplitud, la velocidad y la aceleración en cada punto se van haciendo más pequeñas según va transcurriendo el tiempo.
El movimiento oscilatorio cuyo origen se encuentra en el punto medio de la trayectoria del cuerpo se denomina **movimiento vibratorio**.

Movimiento armónico simple (m.a.s.)

Un movimiento armónico simple es el que cumple que:

$$a = -\omega^2 x$$

En donde *a* es la aceleración, *x* es la elongación del cuerpo y ω es una constante.
Por ejemplo, el movimiento sin rozamiento de un cuerpo sujeto a un muelle elástico de masa despreciable es un movimiento armónico simple ya que la fuerza que ejerce el muelle sobre el cuerpo es, según la **ley de Hooke**, ***F = - k x***.
En donde el signo negativo indica que se trata de una fuerza recuperadora, es decir, una fuerza que siempre tiene sentido contrario al sentido en que se ha desplazado el cuerpo respecto a su punto de equilibrio. Teniendo en cuenta la segunda ley de Newton:

$$m\,a = -\,k\,x \qquad \Rightarrow \quad a = -\frac{k}{m}x$$

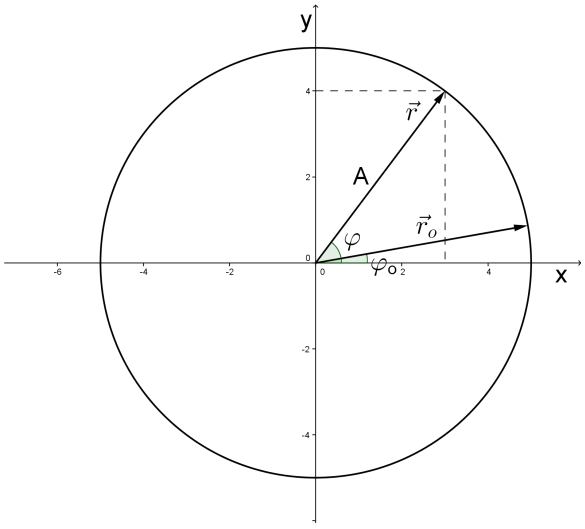
Siendo *k* y *m* constantes.

Para encontrar la ecuación de movimiento en función del tiempo, *x(t)*, habría que resolver la siguiente ecuación:

$$a=\frac{dv}{dt}=\frac{d^2x}{dt^2}\Rightarrow\frac{d^2x}{dt^2}=-\frac{k}{m}x$$

Estudio de la proyección sobre los ejes de un punto que se mueve con movimiento circular uniforme

Sea $\vec{r}$ el vector de posición de un cuerpo que se mueve con movimiento circular uniforme:



$$\vec{r}=x\,\vec{i}+y\,\vec{j}$$

Las componentes x e y del vector de posición se pueden expresar en función del módulo, A, de dicho vector y del ángulo, φ, que forma con el eje x:

$$x = A\ cos\ \varphi$$
$$y = A\ sen\ \varphi$$

Como se trata de un movimiento circular uniforme: $\varphi = \varphi_0 + \omega t$.

Donde φ es el ángulo que forma el vector de posición del cuerpo con el eje x en el instante t, ω es la velocidad angular (constante) con la que se mueve y φ_0 es el desfase inicial (ángulo que forma el vector de posición del cuerpo con el eje x en el instante $t = 0\ s$).

Luego:

$$x=A\cos\left(\varphi_0+\omega\ t\right)$$
$$y=Asen\left(\varphi_0+\omega\ t\right)$$

El movimiento, tanto de la proyección de $\vec{r}$ sobre el eje x como de la proyección sobre el eje y, es periódico y oscilatorio.

La velocidad:

$$v_x=\frac{dx}{dt}=-A\omega\ sen\left(\omega\ t+\varphi_0\right)$$
$$v_y=\frac{dy}{dt}=A\omega\cos\left(\omega\ t+\varphi_0\right)$$

Teniendo en cuenta la igualdad:

$$sen^2\alpha + cos^2\alpha = 1$$

La componente x de la velocidad se puede expresar en función de la componente x del vector de posición:

$$v_x=-A\omega\left(\pm\sqrt{1-\cos^2\left(\omega\ t+\varphi_0\right)}\right)=\mp\omega\left(\sqrt{A^2-A^2\cos^2\left(\omega\ t+\varphi_0\right)}\right)=\pm\omega\sqrt{A^2-x^2}$$

Así, según esta expresión, para cada valor de x se obtienen dos valores para la velocidad, iguales en módulo pero de signos contrarios, lo que indica que el cuerpo pasa por cada punto con la misma velocidad en ambos sentidos.
Para el valor máximo de la elongación ($x = A$) la velocidad del cuerpo es nula. Para $x = 0$, la velocidad es máxima.
Para la componente y de la velocidad se puede hallar una expresión similar.
Las expresiones de la aceleración:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = -A\omega^2 \cos\left(\omega t + \varphi_0\right) = -\omega^2 x$$
$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = -A\omega^2 sen\left(\omega t + \varphi_0\right) = -\omega^2 y$$

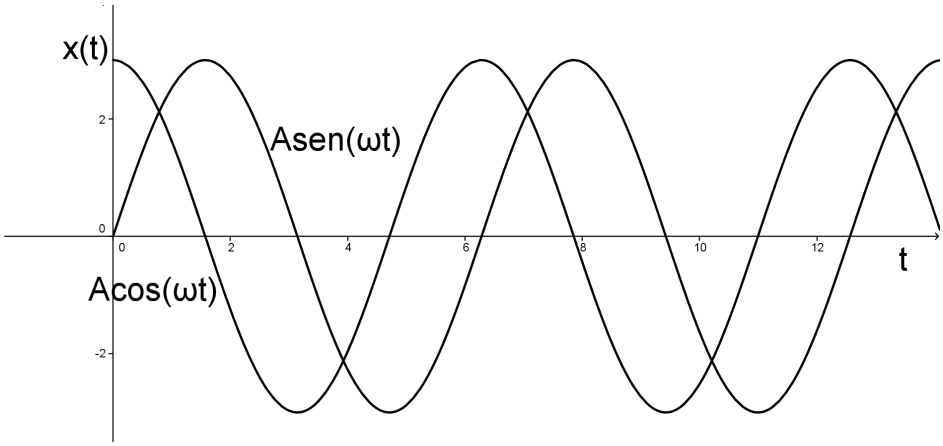
De estas relaciones se deduce que en ambos casos se trata de movimientos armónicos simples. Así, de forma general, la ecuación de un movimiento armónico simple es:

$$x = Asen\left(\omega t + \varphi_0\right)$$

o

$$x = A\cos\left(\omega t + \varphi_0\right)$$

Cualquiera de las dos expresiones es válida ya que sólo difieren en un desfase de π/2.



Características del movimiento armónico simple

Elongación (*x*). Es la posición del cuerpo respecto al punto de equilibrio.
Amplitud (*A*). Es el valor máximo de la elongación.
Velocidad angular, pulsación o frecuencia angular (*ω*). Se relaciona con el período (T) según la siguiente expresión:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

Y con la frecuencia (v o f):

$$\omega = 2\pi v$$

Fase. Es el argumento de las funciones seno y coseno: $\omega t + \varphi_0$.
Fase inicial (φ_0). Valor de la fase para $t = 0$.

Dinámica del movimiento armónico simple

Para un cuerpo que se mueve con movimiento armónico simple, como se cumple que:

$$a = - \omega^2 x$$

La fuerza que actúa sobre dicho cuerpo es:

$$F = m\, a = - m\, \omega^2 x$$

Que corresponde a una fuerza recuperadora.
Como x es función seno o coseno del tiempo, la fuerza F también la será, de forma que sus valores oscilarán periódicamente entre un valor máximo y otro mínimo. El periodo de F será el mismo que el de x.
En el caso de un cuerpo unido solidariamente a un muelle, que cumple la ley de Hooke, la fuerza tiene la siguiente expresión:

$$F = - k\, x$$

En este caso la relación entre la constante del muelle, k, y la pulsación, ω, es:

$$k = m\, \omega^2$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \;\Rightarrow\; \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{k}{m}} \;\Rightarrow\; T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

Cuanto mayor sea el valor de k, menor será el período y, por tanto, el muelle oscilará más rápidamente. Lo mismo ocurrirá cuanto más pequeño sea el valor de m.
Cuanto mayor sea el valor de m, mayor será el período y, por tanto, el muelle oscilará más lentamente. Lo mismo ocurrirá cuanto más pequeño sea el valor de k.

Energía de un cuerpo que se mueve con movimiento armónico simple

Energía cinética

Dado un cuerpo de masa m, que se mueve con movimiento armónico simple, su energía cinética es:

$$E_C = \frac{1}{2} m v^2$$

Como: $v = A\, \omega\, cos\, (\omega\, t + \varphi_0)$, entonces:

$$Ec = \frac{1}{2} m A^2 \omega^2 \cos^2(\omega t + \varphi_0) = \frac{1}{2} m A^2 \omega^2 (1 - sen^2(\omega t + \varphi_0)) =$$
$$= \frac{1}{2} m \omega^2 (A^2 - A^2 sen^2(\omega t + \varphi_0)) = \frac{1}{2} m \omega^2 (A^2 - x^2)$$

La energía cinética es máxima cuando el cuerpo pasa por el punto de equilibrio ($x = 0$):

$$E_{C\,,\,máx} = \frac{1}{2} m\omega^2 A^2$$

Y se anula cuando el cuerpo alcaza su elongación máxima ($x = \pm A$).

Energía potencial

La fuerza que causa un movimiento armónico simple es una fuerza central ya que su dirección siempre pasa por el origen. Como, además, sólo depende de la distancia a este, entonces la fuerza es conservativa y, por tanto, se puede definir una energía potencial para un cuerpo que esté sometido a este tipo de fuerza:

$$E_{P_A} = -\int_O^{x_A} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

En donde el punto O es el punto en el que se establece el origen para la energía potencial, es decir, es el punto en el que $E_P = 0$. Se elige el punto de equilibrio ($x = 0$) como punto en el que la energía potencial es nula:

$$E_P = -\int_O^x -k\ x\ dx = k\left[\frac{x^2}{2}\right]_O^x = \frac{1}{2}k\left(x^2 - 0^2\right)$$

$$\boxed{E_P = \frac{1}{2} k\ x^2}$$

Teniendo en cuenta la expresión para la elongación x, la energía potencial se puede expresar como:

$$E_P = \frac{1}{2} kA^2\, sen^2\left(\omega t + \varphi_0\right)$$

La energía potencial es nula en el punto de equilibrio y máxima para los valores máximos de la elongación, $x = \pm A$:

$$E_{P\,,\,máx} = \frac{1}{2} kA^2$$

Energía mecánica

Si no existen fuerzas no conservativas, la energía mecánica se conserva:

$$E_m = E_C + E_P$$

$$E_m = \frac{1}{2} mA^2\omega^2 \cos^2\left(\omega t + \varphi_0\right) + \frac{1}{2} kA^2\, sen^2\left(\omega t + \varphi_0\right)$$

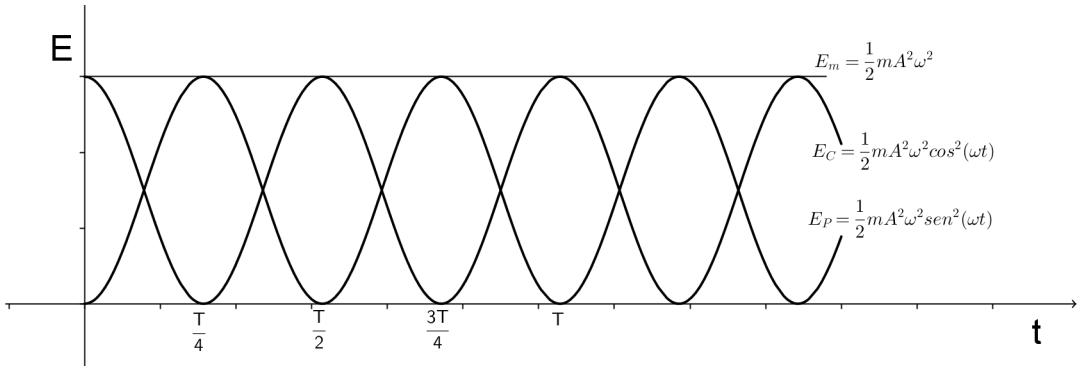
Como $k = m\,\omega^2$, entonces:

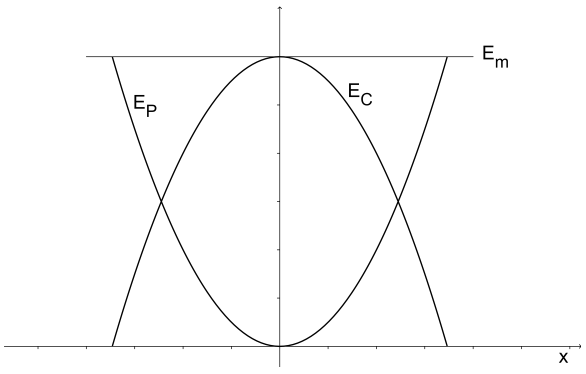
$$E_m = \frac{1}{2} mA^2 \omega^2 \cos^2\left(\omega t + \varphi_0\right) + \frac{1}{2} m\omega^2 A^2 sen^2\left(\omega t + \varphi_0\right)$$

$$E_m = \frac{1}{2} mA^2 \omega^2 \left(\cos^2\left(\omega t + \varphi_0\right) + sen^2\left(\omega t + \varphi_0\right)\right)$$

$$\boxed{E_m = \frac{1}{2} mA^2 \omega^2}$$

El cuerpo, en su movimiento, va transformando su energía cinética en potencial elástica y viceversa. Cuando su elongación alcanza el valor máximo sólo tiene energía potencial. A medida que su elongación disminuye, pierde energía potencial mientras gana energía cinética, es decir, mientras aumenta su velocidad, hasta llegar al punto de equilibrio ($x = 0$), en el que su energía potencial es nula y su energía cinética máxima (máxima velocidad). A partir de entonces comienza a perder energía cinética (disminuye su velocidad) y a ganar energía potencial, alcanzando nuevamente su valor máximo cuando su elongación es máxima. Así continúa periódicamente, cumpliéndose siempre que la suma de las dos (la energía mecánica) permanece constante.
En las siguientes gráficas se puede observar cómo varían tanto la energía cinética como la potencial:





Ondas

Movimiento ondulatorio

Se llama **pulso de onda** o simplemente **pulso** a una perturbación individual que se propaga.
Al conjunto sucesivo de perturbaciones se lo denomina **tren de ondas** u **onda viajera**. Ejemplos de ello son: las ondas en la superficie del agua causadas al tirar una piedra sobre ella, las ondas en una cuerda tensa cuyo extremo se hace oscilar o las ondas en un muelle con un extremo fijo cuyo otro extremo se hace oscilar longitudinalmente.
Si se observa, por ejemplo, el perfil de una onda que se propaga en una cuerda tensa en un instante determinado se observa que este se repite periódicamente en el espacio (a lo largo de la dirección en que se propaga la onda). Esto ocurre con cualquier tipo de onda. Por tanto, todas presentan como característica una periodicidad espacial.
Si se observa la evolución en el tiempo de cualquier tramo de una cuerda por la que se propaga una onda se puede constatar que este presenta un movimiento periódico. Esta periodicidad temporal es también característica de cualquier onda.
Esta conjunción de periodicidad espacial y temporal es lo que caracteriza a una onda.
La visualización completa de una onda no es posible, por ello se las suele representar dibujando su perfil en un instante determinado.

Rasgos diferenciales de ondas y partículas

Deslocalización espacial. Al contrario que las partículas, las ondas no se encuentran en un punto determinado del espacio, es decir, no tienen vector de posición, sino que el valor de la perturbación en función del tiempo está definido para todo el espacio o una parte de este.
Transporte de cantidad de movimiento y energía sin transporte de materia. En una onda, la perturbación en un punto se transmite al punto más cercano. Así, este punto adquiere cierto movimiento (velocidad) y, por tanto, cantidad de movimiento y energía. A su vez, este punto transmitirá también a su punto más cercano cantidad de movimiento y energía. De esta forma, con la onda se propagará cantidad de movimiento y energía. Sin embargo, aunque cada punto de la onda oscile en torno a una posición de equilibrio, estos no sufrirán desplazamiento neto, por ello, no habrá transporte de masa. Esto es válido también para ondas que no necesitan un medio material para propagarse, como, por ejemplo, la luz.

Clasificación de las ondas

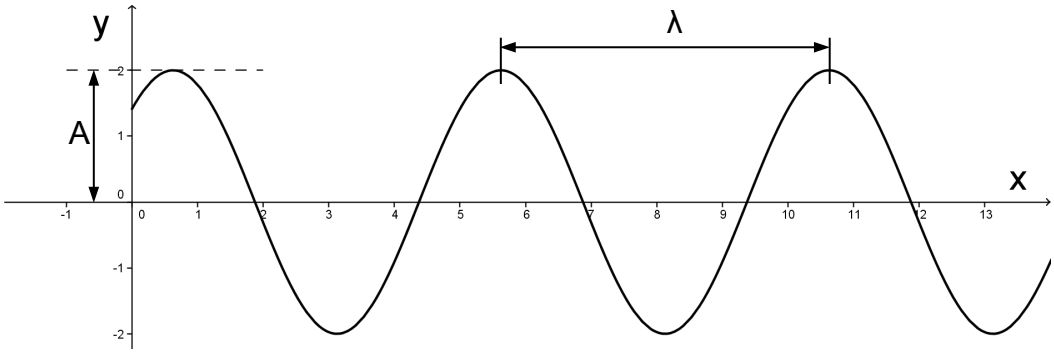
Las ondas se pueden clasificar por su **naturaleza**:
Si necesitan un medio material para propagarse, se denominan **ondas mecánicas** (sonido, ondas en la superficie del agua, ondas en una cuerda tensa).
Si no necesitan un medio material para propagarse, se denominan **ondas electromagnéticas** (luz visible, infrarrojos, luz ultravioleta, rayos X).
Las ondas también se clasifican según el **modo de vibración**:
Si la vibración de la onda es perpendicular a su dirección de propagación, se denomina **onda transversal**.
Si la dirección de vibración coincide con la de propagación de la onda, se denomina **onda longitudinal**.

Una propiedad exclusiva de las ondas transversales es la **polarización**. Las ondas transversales pueden vibrar, en general, en cualquiera de las infinitas direcciones perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Cuando sólo vibran en una dirección determinada se dice que están polarizadas.
Así, si la dirección de vibración de una onda permanece invariable se dice que la onda está **polarizada linealmente**, y al plano definido por las direcciones de vibración y de propagación de la onda se lo denomina **plano de polarización**. La dirección de este plano permanece constante.
Si la dirección de vibración gira a lo largo del tiempo y la amplitud es siempre la misma se dice que la onda está **polarizada circularmente**; se dice que está **polarizada elípticamente** cuando la amplitud no es siempre la misma.
La polarización de una onda se consigue interponiendo un medio que impida la propagación de la onda excepto para una dirección de vibración determinada.
En el caso de ondas electromagnéticas se usan unos minerales llamados *turmalinas* o bien ciertos materiales sintéticos denominados *polaroides*.
La luz natural es no polarizada.
Algunas moléculas orgánicas, en disolución, tienen la propiedad de girar el plano de polarización de la luz que las atraviesa. Si lo gira hacia la izquierda la sustancia se llama *levógira* y si lo gira hacia la derecha, *dextrógira*.

Velocidad de propagación

La velocidad de propagación de las ondas depende de las propiedades del medio por el que se propagan.
Para ondas electromagnéticas, la velocidad de propagación depende de las propiedades eléctricas y magnéticas del medio.
Para una cuerda tensa, la velocidad de las ondas que se propaguen por ella será mayor cuanto mayor sea la tensión de la cuerda y cuanto menor sea su densidad lineal.
Los sólidos pueden propagar ondas longitudinales y transversales. La velocidad de las ondas que se propagan por ellos aumenta con la *rigidez* del medio y disminuye con su densidad.
En los fluidos sólo se propagan ondas longitudinales. La velocidad de las ondas en este medio depende de su *compresibilidad* y disminuye con la densidad.

Magnitudes características de las ondas



Amplitud (*A*). Valor máximo que alcanza en cada punto la magnitud que define el desplazamiento respecto al punto de equilibrio. En el caso de ondas mecánicas, distancia máxima que el punto material se separa de su punto de equilibrio; en el caso

de ondas electromagnéticas, valor máximo que alcanza el campo eléctrico o el campo magnético según cuál de los dos se esté considerando.

Longitud de onda (λ). Distancia entre dos puntos consecutivos que se encuentran en el mismo estado de vibración. Estos puntos se dicen que están *en fase* o que *tienen la misma fase*. Se mide en metros en el Sistema Internacional de Unidades.

Período (T). Tiempo que tarda la onda en propagarse una distancia igual a la longitud de onda. Se mide en segundos en el Sistema Internacional de Unidades. La velocidad de propagación será entonces:

$$v = \frac{\lambda}{T}$$

Frecuencia (f). Número de oscilaciones de la onda en la unidad de tiempo:

$$v = \frac{1}{T}$$

Se mide, en el Sistema Internacional de Unidades, en s^{-1} o hercios (Hz). La velocidad se puede expresar, entonces, como:

$$v = \lambda f$$

Número de onda (k). Número de longitudes de onda que hay en una distancia de 2π medida en las mismas unidades que la longitud de onda:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Como la frecuencia angular, ω, es:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

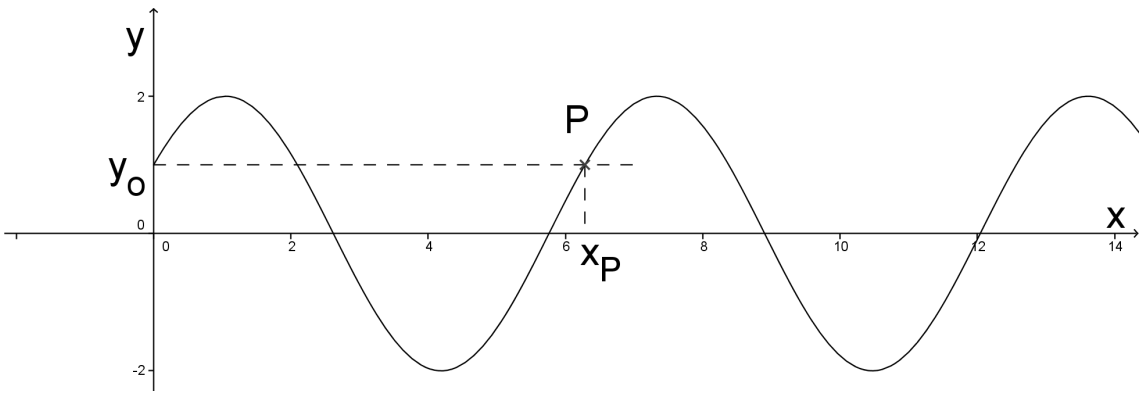
Entonces:

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{\frac{\lambda}{2\pi}}{\frac{T}{2\pi}} = \frac{\frac{1}{k}}{\frac{1}{\omega}} = \frac{\omega}{k}$$

Ondas armónicas

Una onda armónica es originada por la propagación de un movimiento armónico simple y, por ello, tanto su dependencia espacial como temporal se describe mediante una función seno o coseno.

Sea una partícula en el origen de coordenadas, O, que se mueve a lo largo del eje y con movimiento armónico simple. Se define el **foco** de una onda como el punto donde esta se origina, en este caso, el punto O. La perturbación se propaga con velocidad, v, constante en el sentido positivo del eje x:



La ecuación que describe el movimiento de la partícula que se encuentra en el foco es la de un movimiento armónico simple:

$$y(t) = A\ sen(\omega t+\varphi_0)$$

La perturbación tarda en llegar de *O* a *P* un tiempo Δt:

$$v=\frac{x_P}{\Delta t}\Rightarrow \Delta t=\frac{x_P}{v}$$

La elongación en *P* en un instante *t* será la misma que tenía la partícula en *O* en el instante $t_0 = t-\Delta t$:

$$y_P(t)=y_0(t_0)=Asen\left(\omega t_0+\varphi_0\right)=Asen\left(\omega\left(t-\Delta t\right)+\varphi_0\right)\ \Rightarrow\ y_P(t)=Asen\left(\omega t-\omega\frac{x_P}{v}+\varphi_0\right)$$

Pero:

$$\omega=\frac{2\pi}{T}\ \text{ y }\ vT=\lambda$$

Así que se puede escribir:

$$y_P(t)=Asen\left(\omega t-\frac{2\pi}{T}\frac{x_P}{v}+\varphi_0\right)\ \Rightarrow\ y_P(t)=Asen\left(\omega t-\frac{2\pi}{\lambda}x_P+\varphi_0\right)$$

Como el número de onda, *k*, es:

$$k=\frac{2\pi}{\lambda}$$

Entonces:

$$y_P(t)=Asen\left(\omega t-kx_P+\varphi_0\right)$$

Generalizando para cualquier punto *x*:

$$y(x,t)=Asen\left(\omega t-kx+\varphi_0\right)$$

Esta es la **ecuación de una onda armónica unidimensional**. Esta ecuación es doblemente periódica (en el tiempo, para un punto *x* concreto [*x* constante]; y en el espacio, para un instante determinado [*t* constante]).
El término $\omega t-kx+\varphi_0$ se denomina **fase de la onda**.
Los puntos con el máximo valor de y ($y = A$) se llaman **crestas** y los que tienen mínimo valor de y ($y = -A$), **valle**. Aquellos con elongación nula se llaman **nodos**.
Si la onda se propaga en sentido negativo del eje x, la ecuación de onda es:

$$y(x,t)=Asen\left(\omega t+kx+\varphi_0\right)$$

Si se considera un punto *x* de la onda, la velocidad con la que vibra es:

$$v_y=\frac{dy}{dt}=A\omega\cos\left(\omega t-kx+\varphi_0\right)$$

Y su aceleración:

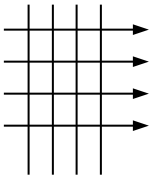
$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = -A\omega^2 sen\left(\omega t - kx + \varphi_0\right) \;\Rightarrow\; a_y = -\omega^2 y$$

Principio de Huygens

Se llama **frente de onda** al lugar geométrico de todos los puntos que son alcanzados simultáneamente por una perturbación. Todos estarán, por tanto, en fase.
Las líneas perpendiculares a los frentes de onda se denominan **rayos**. Sobre ellas se dibujan puntas de flecha que indican el sentido de propagación de la onda.

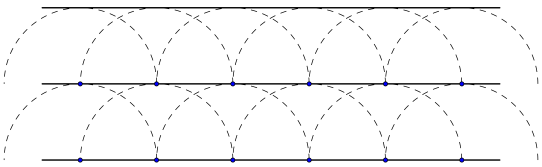


Frentes de onda circulares

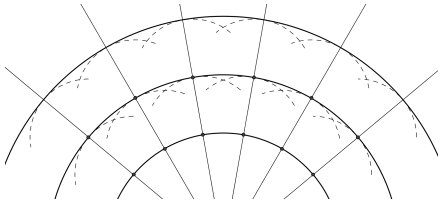


Frentes de onda planos

Principio de Huygens. Cada punto de un frente de onda puede considerarse como un foco de ondas elementales secundarias que se propagan con la misma velocidad y frecuencia que la onda inicial. El nuevo frente de onda es la envolvente de estas ondas secundarias.



Construcción de Huygens para un frente de onda plano



Construcción de Huygens para un frente de onda circular

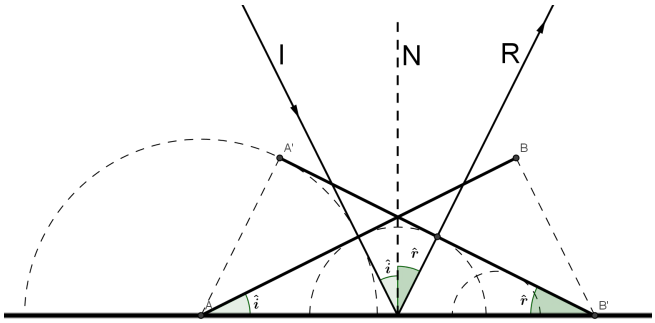
Reflexión y refracción

Medio homogéneo. Su composición es la misma en todos sus puntos.
Medio heterogéneo. Su composición varía de un punto a otro.
Medio isótropo. Tiene las mismas propiedades en todas las direcciones.
Medio anisótropo. Las propiedades varían con la dirección del medio.
Teniendo en cuenta que la velocidad de propagación de una onda depende de las propiedades del medio por el que se propaga, una onda que se propague en un medio homogéneo e isótropo, lo hará con velocidad constante en todas direcciones.

Reflexión

Fenómeno físico por el cual una onda, al incidir sobre la superficie de separación de dos medios, es devuelta total o parcialmente al primer medio con un cambio de dirección y sentido.

Se considera un frente de onda plano (esta situación puede corresponder a un foco emisor suficientemente alejado de la superficie de separación de los dos medios como para considerar que el frente de onda es plano).



Se ha llamado *N* a la recta normal a la superficie de separación de los dos medios en el punto en el que el rayo incidente toca a dicha superficie, $\hat{i}$ al ángulo de incidencia (ángulo que forma el rayo incidente con *N*) y $\hat{r}$ al ángulo de reflexión (ángulo que forma el rayo reflejado con *N*).

Según el frente de onda llega a los distintos puntos de la superficie de separación, por el principio de Huygens, estos se convierten en focos emisores de nuevas ondas. La recta *A'B'* es la envolvente de estas nuevas ondas.

Del triángulo *ABB'*:

$$sen\,\hat{i} = \frac{BB'}{AB'} \Rightarrow BB' = AB'\,sen\,\hat{i}$$

Del triángulo *AA'B'*:

$$sen\,\hat{r} = \frac{AA'}{AB'} \Rightarrow AA' = AB'\,sen\,\hat{r}$$

Pero como la onda se propaga siempre en el mismo medio y este se considera homogéneo, entonces: *AA' = BB'*. Teniendo en cuenta esto:

$$AB'\,sen\,\hat{i} = AB'\,sen\,\hat{r} \Rightarrow sen\,\hat{i} = sen\,\hat{r}$$

Por tanto:

1. Experimentalmente se observa que el rayo incidente, la recta normal al plano en el punto de incidencia y el rayo reflejado están en el mismo plano.
2. Los ángulos de incidencia y reflexión son iguales:

$$\hat{i} = \hat{r}$$

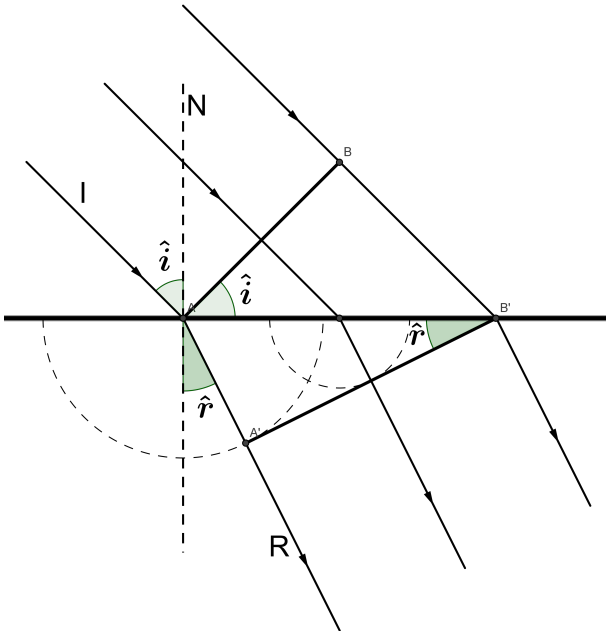
En la reflexión, según el principio de Huygens, no se produce cambio en la frecuencia de la onda. Además, como la onda siempre se propaga por el mismo medio, que se supone homogéneo e isótropo, su velocidad de propagación permanece constante. Por tanto, como la frecuencia y la velocidad de propagación permanecen constantes, la longitud de onda también se mantiene constante.

En la reflexión, la onda reflejada puede o no cambiar su fase respecto a la onda incidente.

Refracción

Fenómeno físico por el cual una onda cambia su dirección de propagación al pasar de un medio a otro en el que se propaga con distinta velocidad.

En general, cuando una onda incide en la superficie que separa dos medios, parte de ella se refleja y parte se refracta.



Sea un frente de onda plano AB que incide sobre la superficie de separación de dos medios homogéneos diferentes en los que la onda se propaga con diferente velocidad.

Se ha llamado *N* a la recta normal a la superficie de separación de los dos medios en el punto en el que el rayo incidente toca a dicha superficie, $\hat{i}$ al ángulo de incidencia (ángulo que forma el rayo incidente con *N*) y $\hat{r}$ al ángulo de refracción (ángulo que forma el rayo refractado con *N*).

Según el frente de onda va llegando a la superficie de separación de los dos medios, los puntos en esta superficie, por el principio de Huygens, se convierten en focos emisores de nuevas ondas, cuya envolvente es *A'B'* cuando el punto B del frente de onda incidente alcanza la superficie de separación.

Del triángulo *ABB'*:

$$sen\,\hat{i} = \frac{BB'}{AB'}$$

Y del triángulo *AA'B'*:

$$sen\,\hat{r} = \frac{AA'}{AB'}$$

Dividiendo:

$$\frac{sen\,\hat{i}}{sen\,\hat{r}} = \frac{BB'}{AA'}$$

Como el frente de onda incidente ha tardado el mismo tiempo, *t*, en recorrer *BB'* que *AA'*, se puede escribir:

$$v_1 = \frac{BB'}{t} \quad v_2 = \frac{AA'}{t}$$

Siendo v_1 la velocidad de propagación en el primer medio y v_2 la velocidad de propagación de la onda en el segundo medio, donde esta se ha refractado.

Por tanto:

1. Experimentalmente se observa que el rayo incidente, el rayo refractado y la recta normal a la superficie de separación en el punto de incidencia están en el mismo plano.
2. La relación entre los ángulos de incidencia y de refracción es (***ley de Snell***):

$$\frac{sen\,\hat{i}}{sen\,\hat{r}} = \frac{v_1 t}{v_2 t} = \frac{v_1}{v_2} = n$$

Se llama a n índice de refracción del segundo medio respecto al primero. Si los dos medios son homogéneos, v_1 y v_2 son constantes y, por tanto, también lo es n.
Si la onda se propaga a menor velocidad en el segundo medio, el ángulo de refracción es menor al de incidencia y viceversa.
Según el principio de Huygens, la frecuencia de la onda no cambia cuando esta pasa de un medio a otro. Como la velocidad sí cambia en la refracción, en este caso también debe variar la longitud de onda según la expresión $\boldsymbol{v = \lambda f}$.

Difracción

Es el fenómeno físico por el cual una onda que atraviesa una rendija u orificio se propaga en todas direcciones detrás de dicho orificio. Este fenómeno sólo tiene lugar cuando el tamaño de la abertura o rendija es del mismo orden que el de la longitud de onda.
Si el tamaño de la rendija es mayor que la longitud de onda, la onda se propagará sin apenas alterarse según el trazado de sus rayos (como si se tratara de un haz de partículas), afectando sólo a una zona tras la rendija.
El fenómeno de difracción también ocurre cuando una onda se encuentra en su camino un obstáculo cuyo tamaño es comparable a su longitud de onda.
Este fenómeno es el que explica por qué el sonido se propaga por detrás de un árbol que se encuentra en su camino mientra que la luz no se propaga (dando lugar a la sombra del árbol). Los fenómenos de difracción de la luz no suelen ser visibles a simple vista ya que sus longitudes de onda están entre 400 nm y 700 nm. Sin embargo, las longitudes de onda del sonido, perceptibles por el oído humano, están, aproximadamente, entre 10 m y 20 mm, que es el tamaño típico de muchos objetos cotidianos como muros, árboles, sillas, coches, etc.; por eso se puede percibir el sonido que proviene de detrás de un muro o una conversación entre personas a las que no vemos porque están tras una esquina.
La difracción es un fenómeno característico de las ondas.

Superposición de ondas (interferencias)

Principio de superposición

Cuando dos o más ondas coinciden en un punto, la perturbación resultante es la suma vectorial de las perturbaciones individuales.
Las diferentes ondas se propagan independientemente. Cuando coinciden en un punto, interfieren según el principio de superposición y después continúan sin sufrir modificación alguna, sin haberse influido mutuamente.
El fenómeno de interferencia es característico de las ondas.
Supongamos dos ondas que se superponen en un punto. Si en este tienen elongaciones del mismo signo (positivo o negativo) se sumarán, dando lugar a una perturbación cuya elongación será mayor que la de cualquiera de las dos ondas iniciales. Esto se llama interferencia constructiva.
Si tienen elongaciones de signo contrario, estas se restarán y la elongación resultante en el punto será menor a la de las ondas originales. Esto se llama interferencia destructiva.
En general, se tendrá un patrón de interferencias en el que habrá máximos y mínimos. En el caso de la luz, serán zonas luminosas y zonas oscuras.

Ondas estacionarias

Es la onda que se forma al interferir dos ondas de iguales características que se propagan en la misma dirección con sentidos contrarios.

$$\begin{matrix} y_1 = A sen(\omega t - kx) \\ y_2 = A sen(\omega t + kx) \end{matrix} \quad \Rightarrow \qquad y = y_1 + y_2 = A sen(\omega t - kx) + A sen(\omega t + kx)$$

Teniendo en cuenta que:

$$sen(\alpha + \beta) = sen\,\alpha \cos\beta + \cos\alpha\, sen\,\beta$$
$$sen(\alpha - \beta) = sen\,\alpha \cos\beta - \cos\alpha\, sen\,\beta$$

Entonces:

$$y = A(sen\,\omega t \cos kx + \cos\omega t\, senkx + sen\,\omega t \cos kx - \cos\omega t\, senkx) \Rightarrow y = 2\,A\, sen\,\omega\, t \cos k\, x$$

Esta expresión también se puede escribir como:

$$y = A_r\, sen\,\omega t$$

Siendo:

$$A_r = 2\,A \cos kx$$

Estas expresiones dependen del origen de tiempo y del origen del sistema de referencia que se tomen. De forma que en lugar de *senωt* se puede tener *cosωt*, ya que esto sólo supone un desfase de π/2 en el tiempo. A_r también se podrá expresar como $A_r = 2A\ senkx$, ya que esto sólo supone un cambio en el origen de coordenadas.

La expresión $y = 2\,A sen\,\omega t \cos kx$ no corresponde a una onda viajera, es decir, la perturbación no se propaga, ya que no es de la forma $y = A sen(\omega t - kx)$. Cada punto oscila con la misma frecuencia que las ondas originales, ω, pero no tienen la misma amplitud, esto dependerá de la posición de cada punto (dependerá de x):

$$A_r = 2\,A \cos kx$$

El máximo de amplitud de esta nueva onda es el doble que la de las ondas originales.

Aquellos puntos en los que se cumpla que:

$$\cos kx = \pm 1 \Rightarrow kx = n\pi$$

Los puntos oscilarán con una amplitud 2A.

$$\frac{2\pi}{\lambda} x = n\,\pi \Rightarrow x = n\frac{\lambda}{2} \quad ; \quad n = 0,1,2,\ldots$$

Estos puntos se denominan **vientres** o **antinodos**.

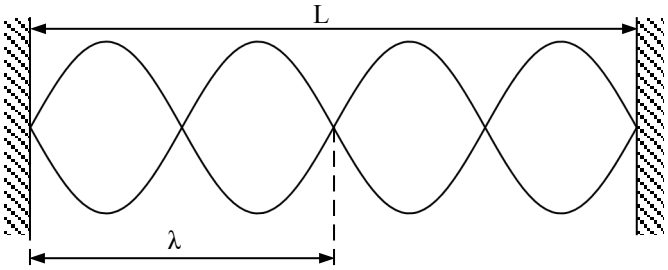
Aquellos puntos en los que:

$$\cos kx = 0 \Rightarrow kx = \frac{(2n+1)\pi}{2} \Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda} x = \frac{(2n+1)\pi}{2} \Rightarrow x = (2n+1)\frac{\lambda}{4} \quad ; \quad n = 0,1,2,\ldots$$

Estos puntos se denominan **nodos** y no poseen movimiento, su elongación siempre es cero.

Así se puede entender que no se propague la onda ya que tiene puntos, nodos, que no oscilan y, por tanto, no pueden transmitir vibración alguna, y tampoco energía ni cantidad de movimiento.

Ondas estacionarias en una cuerda o un resorte fijos por ambos extremos
Sólo se obtienen ondas estacionarias para ciertas frecuencias.
Sea L la longitud de la cuerda tensa.



Los extremos de la cuerda están fijos, por tanto deben ser nodos de vibración. En $x = 0$ habrá un nodo y en $x = L$ tiene que haber otro nodo.
Debe cumplirse que L sea n veces $\lambda/2$.

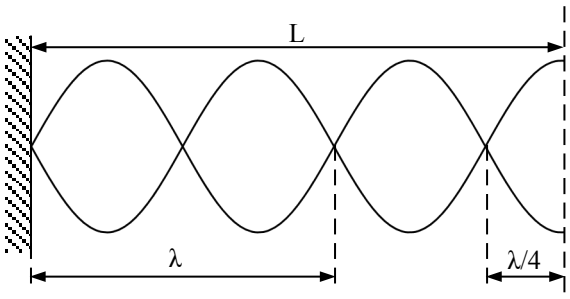
$$\boxed{L = n\frac{\lambda}{2}}$$

Como:

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f \Rightarrow v = \frac{2L}{n} f \Rightarrow f = \frac{nv}{2L}$$

$$n = 1 \Rightarrow f_1 = \frac{v}{2L} \Rightarrow f = nf_1$$

A cada uno de los valores de n se le llama **modo normal de vibración**. Para $n = 1$ se llama **primer armónico** y a la frecuencia correspondiente **frecuencia fundamental**. Los siguientes armónicos (n = 2, 3, 4,…) se producen a frecuencias de vibración doble, triple, etc., de la frecuencia fundamental.
Si uno de los extremos de la cuerda o del resorte está libre:



Debe cumplirse que:

$$L = n\frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda}{4} = (2n-1)\frac{\lambda}{4} \;\; ; \;\; n = 1,2,3,\ldots$$

Así:

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f \Rightarrow v = \frac{4L}{2n-1} f \Rightarrow f = \frac{2n-1}{4}\frac{v}{L}$$

$$n = 1 \Rightarrow f_1 = \frac{v}{4L} \Rightarrow f = (2n-1) f_1$$